

2025~2026学年10月广东广州番禺区广州大学附属中学高二上学期月考数学试卷

一、单选题

1. 已知复数 z 满足 $\bar{z} \cdot (1 - i) = 2i$, 其中 $\bar{z}$ 为 z 的共轭复数, 则 $z =$ () .

- A. $1 + i$ B. $-1 + i$ C. $1 - i$ D. $-1 - i$

2. 已知集合 $A = \{x \in \mathbb{N} | -1 \leq x < 4\}$, $B = \{x | x^2 - 2x - 3 < 0\}$, 则 $A \cap B =$ () .

- A. $\{1, 2\}$ B. $\{0, 1, 2\}$ C. $\{1, 2, 3\}$ D. $\{0, 1, 2, 3\}$

3. 已知向量 $\vec{a} = (2, 4, x)$, $\vec{b} = (2, y, 2)$, 若 $|\vec{a}| = 6$, $\vec{a} \perp \vec{b}$, 则 $x + y$ 的值是 () .

- A. -3 或 1 B. 3 或 1 C. -3 D. 1

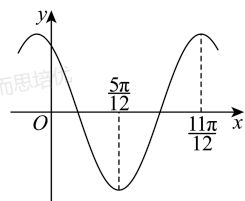
4. 已知直线 $l_1: ax + y - 2 = 0$, $l_2: 2x + (a + 1)y + 2 = 0$, 若 $l_1 // l_2$, 则 $a =$ () .

- A. -1 或 2 B. 1 C. 1 或 -2 D. -2

5. 已知 $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$, 且 $3 \cos 2\alpha - \sin \alpha = 2$, 则 () .

- A. $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \frac{\sqrt{5}}{3}$ B. $\cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \frac{\sqrt{5}}{4}$ C. $\cos(\pi - \alpha) = \frac{2}{3}$ D. $\tan(\pi - \alpha) = \frac{\sqrt{2}}{4}$

6. 已知函数 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0, |\varphi| < \pi$) 的部分图象如图所示, 则不正确的是 () .

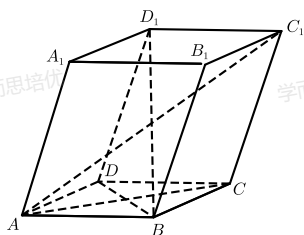


- A. $f(x)$ 的最小正周期为 π
 B. $\varphi = \frac{\pi}{3}$
 C. $f(x)$ 的图象关于点 $\left(-\frac{4\pi}{3}, 0\right)$ 中心对称
 D. 将 $f(x)$ 图象上所有点的横坐标伸长为原来的 2 倍 (纵坐标不变), 得到函数 $g(x)$ 的图象, 则 $g(x)$ 是区间 $\left[\pi, \frac{7\pi}{4}\right]$ 上的增函数

7. 已知 $a > 0$, $b \in \mathbb{R}$, 若关于 x 的不等式 $(ax - 2)(x^2 + bx - 8) \geq 0$ 在 $(0, +\infty)$ 上恒成立, 则 $b + \frac{4}{a}$ 的最小值是 () .

- A. 4 B. $4\sqrt{2}$ C. 8 D. $8\sqrt{2}$

8. 如图所示, 在平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 以顶点 A 为端点的三条棱长均为6, 且它们彼此的夹角都是 60° . 下列说法中正确的是 ().



A. $AC_1 = 12\sqrt{6}$

B. 直线 BD_1 与 AC 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{6}}{6}$

C. 向量 $\overrightarrow{B_1C}$ 与 $\overrightarrow{AA_1}$ 的夹角是 60°

D. $AC_1 \perp$ 平面 CB_1D_1

二、多选题

9. 以下四个命题中正确的是 ().

A. 若 $\vec{a} \cdot \vec{b} < 0$, 则 $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$ 是钝角

B. 向量 $\vec{a} = (4, 3)$ 是直线 $3x - 4y - 3 = 0$ 的一个方向向量

C. 若对空间中任意一点 O , 有 $\overrightarrow{OP} = \frac{1}{6}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{3}\overrightarrow{OB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{OC}$, 则 P, A, B, C 四点共面

D. 直线 $x \cos \theta + \sqrt{3}y + 2 = 0 (\theta \in \mathbf{R})$ 的倾斜角的范围是 $\left[0, \frac{\pi}{6}\right] \cup \left[\frac{5\pi}{6}, \pi\right)$

10. 若 $a > 0, b > 0$, 则下列结论正确的有 ().

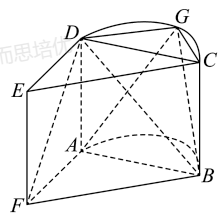
A. $\frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a + b} \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$

B. 若 $\frac{1}{a} + \frac{4}{b} = 2$, 则 $a + b \geq \frac{9}{2}$

C. 若 $b > a, c > 0$, 则有 $\frac{a+c}{b+c} > \frac{a}{b}$

D. 若 $a > b > 0$, 则 $a + \frac{1}{b} > b + \frac{1}{a}$

11. 如图所示的空间几何体是由高度相等的半个圆柱和直三棱柱 $ABF - DCE$ 组合而成, $AB \perp AF$, $AB = AD = AF = 4$, G 是 $\widehat{CD}$ 上的动点. 则 ().



A. G 为 $\widehat{CD}$ 的中点时, 平面 $EFBC \perp$ 平面 BCG

B. G 为 $\widehat{CD}$ 的中点时, 点 E 到平面 BDG 的距离为 $\frac{4\sqrt{3}}{3}$

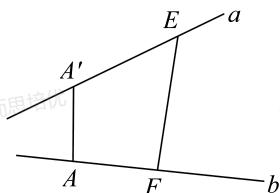
C. 存在点 G , 使得直线 CF 与平面 BCG 所成的角为 60°

D. P 为 ED 所在直线的动点, 则 $|FP| - |PG|$ 的最大值为 $2\sqrt{5} + 2$

三、填空题

12. 已知空间中的三点 $A(-2, 0, 2)$, $B(-1, 1, 2)$, $C(-3, 0, 4)$, 则点 B 到直线 AC 的距离为 _____.

13. 如图, 两条异面直线 a, b 所成的角为 $\frac{\pi}{3}$, 在直线 a, b 上分别取点 A', E 和点 A, F , 使 $AA' \perp a$, 且 $AA' \perp b$. 已知 $A'E = 1$, $AF = 2$, $EF = 3$, 线段 AA' 的长为 _____.



14. 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 若 $\frac{1 - \sin B}{\cos B} = \frac{1 - \cos 2A}{\sin 2A}$, 则 $\frac{b^2}{a^2 + 2c^2}$ 的取值范围是 _____.

四、解答题

15. 已知直线 l 过点 $(1, 2)$.

(1) 若 l 在两坐标轴上的截距相等, 求 l 的方程;

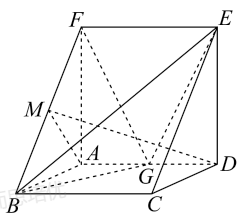
(2) 设 O 为坐标原点, 若 l 与 x 轴正半轴交于点 A , l 与 y 轴正半轴交于点 B , 求 $\triangle OAB$ 面积的最小值.

16. 已知在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , $\sqrt{3}a \cos C = \sqrt{3}b - c \sin A$.

(1) 求角 A ;

(2) 已知直线 AM 为 $\angle BAC$ 的平分线, 且与 BC 交于点 M , 若 $a = 4$, $AM = \frac{2\sqrt{2}}{3}$, 求 $\triangle ABC$ 的周长.

17. 如图所示, 在三棱柱 $ABF - DCE$ 中, $ABCD$ 和 $ADEF$ 都是边长为 2 的正方形, 平面 $ABCD \perp$ 平面 $ADEF$, 点 G, M 分别是线段 AD, BF 的中点.



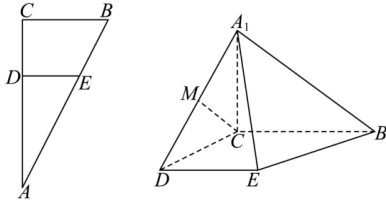
(1) 求证: $AM \parallel$ 平面 BEG ;

(2) 求平面 BEG 与平面 $ABCD$ 夹角的余弦值.

18. 甲、乙、丙三人进行摔跤比赛, 比赛规则如下: ①每场比赛有两人参加, 另一人当裁判, 没有平局; ②每场比赛结束时, 负的一方在下一场当裁判; ③累计负两场者被淘汰; ④当一人被淘汰后, 剩余的两人继续比赛, 直至其中一人累计负两场被淘汰, 另一人最终获得冠军, 比赛结束. 已知在每场比赛中, 甲胜乙和甲胜丙的概率均为 $\frac{2}{3}$, 乙胜丙的概率为 $\frac{1}{2}$, 各局比赛的结果相互独立. 经抽签, 第一场比赛甲当裁判.

- (1) 求前三场比赛结束后, 丙被淘汰的概率;
- (2) 求只需四场比赛就决出冠军的概率;
- (3) 求甲最终获胜的概率.

19. 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $BC = 3$, $AC = 6$, D 、 E 分别是 AC 、 AB 上的点, 满足 $DE \parallel BC$ 且 DE 经过 $\triangle ABC$ 的重心, 将 $\triangle ADE$ 沿 DE 折起到 $\triangle A_1DE$ 的位置, 使 $A_1C \perp CD$, M 是 A_1D 的中点, 如图所示.



- (1) 求证: $A_1C \perp$ 平面 $BCDE$;
- (2) 求 CM 与平面 A_1BE 所成角的大小;
- (3) 在线段 A_1C 上是否存在点 N , 使平面 CBM 与平面 BMN 所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{3}}{4}$? 若存在, 求出 CN 的长度; 若不存在, 请说明理由.